www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025	தேர்வு எண்						
காலம் : 3.00 மணி	**XII - வேதியியல்**			மதிப்பெண் : 70			

பகுதி - 1

குறிப்பு: 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (15×1=15)
2) ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. பின்வருவனவற்றுள் எத்தனிமப் பிரித்தெடுத்தலில் மின்வேதிமுறை பயன்படுகிறது?
அ) இரும்பு ஆ) லெட் இ) சோடியம் ஈ) சில்வர்

2. வைரத்தில் உள்ள கார்பன் அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்றதனுடன் பிணைந்துள்ளதன் வடிவம்
அ) நான்முகி ஆ) அறுங்கோணம்
இ) எண்முகி ஈ) இவை எதுவுமல்ல

3. ஒரு ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலக் கரைசலின் மோலாரிட்டி 2M. அக்கரைசலின் நார்மாலிட்டி
அ) 6N ஆ) 4N இ) 2N ஈ) இவை எதுவுமல்ல

4. ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை
அ) +2 ஆ) +3 இ) +4 ஈ) +6

5. படிகப்புலக் கொள்கையின் படி மைய உலோக அணு மற்றும் ஈனி ஆகியவற்றிற்கிடையேயான பிணைப்பு
அ) சகப்பிணைப்புத் தன்மையுடையது
ஆ) ஈதல் சகப்பிணைப்புத் தன்மையுடையது
இ) உலோகப் பிணைப்பு
ஈ) அயனித்தன்மை உடையது

6. ஃபுளூரைட் வடிவமைப்பைப் பெற்றுள்ள கால்சியம் ஃபுளூரைடில் காணப்படும் Ca^{2+} மற்றும் F^- அயனிகளின் அணைவு எண்கள் முறையே
அ) 4 மற்றும் 2 ஆ) 6 மற்றும் 6 இ) 8 மற்றும் 4 ஈ) 4 மற்றும் 8

7. ஒரு கதிரியக்கத் தனிமமானது இரண்டு மணி நேரத்தில் அதன் ஆரம்ப அளவில் $\left(\frac{1}{16}\right)^{th}$ மடங்காகக் குறைகிறது. அதன் அரைவாழ் காலம்
அ) 60min ஆ) 120min இ) 30min ஈ) 15min

8. ஒரு $Ag_2C_2O_4$ன் தெவிட்டிய கரைசலில் உள்ள Ag^+ அயனிகளின் செறிவு 2.24×10^{-4} mol L^{-1} எனில் $Ag_2C_2O_4$இன் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு
அ) 2.42×10^{-8} mol^3 L^{-3} ஆ) 2.66×10^{-12} mol^3 L^{-3}
இ) 4.5×10^{-11} mol^3 L^{-3} ஈ) 5.619×10^{-12} mol^3 L^{-3}

9. 298K வெப்பநிலையில் 0.5 mol dm^{-3} செறிவுடைய $AgNo_3$ கரைசலின் மின்பகுளிக் கடத்துதிறன் மதிப்பு 5.76 x 10^{-3} s cm^{-1} எனில் அதன் மோலார் கடத்து திறன் மதிப்பு
அ) 2.88 s cm^2 mol^{-1} ஆ) 11.52 s cm^2 mol^{-1}
இ) 0.086 s cm^2 mol^{-1} ஈ) 28.8 s cm^2 mol^{-1}

10. பொருத்துக.

A) தூய நைட்ரஜன்	-	i) குளோரின்	
B) ஹேபர் முறை	-	ii) கந்தக அமிலம்	
C) தொடு முறை	-	iii) அம்மோனியா	
D) டெக்கான் முறை	-	iv) சோடியம் அசைடு அல்லது பேரியம் அசைடு	

	A	B	C	D
அ)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
ஆ)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
இ)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
ஈ)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

11. கிளிசரால்ன் IUPAC பெயர்
அ) ஈத்தேன்-1,2-டை ஆல் ஆ) புரப்பேன்-1,2,3-ட்ரை ஆல்
இ) பியூட்டேன்-1,2,3-ட்ரை ஆல் ஈ) புரப்பேன்-1,2-டை ஆல்

12. $CH_3Br \xrightarrow{KCN} (A) \xrightarrow{H_3O^+} (B) \xrightarrow{PCl_5} (C)$ விளைபொருள் C என்பது
அ) அசிட்டைல் குளோரைடு
ஆ) குளோரோ அசிட்டிக் அமிலம்
இ) α - குளோரோ சயனோ எத்தனாயிக் அமிலம்
ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

13. அனிலீன் + பென்சாயில் குளோரைடு $\xrightarrow{NaOH}$ $C_6H_5-NH-COC_6H_5$ இந்த வினையானது
அ) ஃப்ரீடல் கிராப்ட் வினை ஆ) HV2 வினை
இ) ஸ்காட்டன் பௌமன் வினை ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

14. வைட்டமின் B2 ஆனது _____ எனவும் அறியப்படுகிறது
அ) ரிபோஃப்ளாவின் ஆ) தையமின்
இ) நிகோடினமைடு ஈ) பிரிடாக்ஸின்
15. போர்வைகள் (செயற்கை கம்பளி) செய்யப் பயன்படும் பலபடி
அ) பாலி ஸ்டைரீன் ஆ) PAN
இ) பாலி எஸ்டர் ஈ) பாலித்தீன்

பகுதி - 2

குறிப்பு: ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 24) **(6x2=12)**

16. வாயுநிலைத் தூய்மையாக்கலுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளைத் தருக.
17. சங்கிலித் தொடராக்கம் என்றால் என்ன?
18. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?
19. பின்வரும் ஈனிகளை அவற்றில் உள்ள வழங்கி அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக.
அ) NH_3 ஆ) en இ) ox^{2-} ஈ) பிரிடின்
20. வினைவகை மூலக்கூறு எண் வேறுபடுத்துக.
21. வினைவேக மாற்ற நச்சுகள் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.
22. டையசோ ஆக்கல் வினையை எழுது?
23. மக்கும் பலபடிகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
24. பின்வரும் வினையில் விளைபொருள் x மற்றும் y ஐக் கண்டறிக.

அசிட்டைல் குளோரைடு $\xrightarrow[ii)\ H_3O^+]{i)\ CH_3MgBr}$ x $\xrightarrow[K_2Cr_2O_7]{\text{அமிலங்கலந்த}}$ y

பகுதி - 3

குறிப்பு: ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 33) **(6x3=18)**

25. பொட்டாஷ் படிகாரத்தின் பயன்கள் யாவை?
26. லாந்தனைடு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் யாவை?
27. அறுங்கோண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பினை கனசதுர நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்துக.
28. பீனாப்தலீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
29. கார்பாக்ஸிலிக் அமிலத் தொகுதிக்கான சோதனைகள் யாவை?
30. CH_3NO_2 வாய்பாட்டிற்கு இரண்டு மாற்றியங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்டையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?
31. செல்லில் காணப்படும் RNAவின் வகைகள் யாவை?
32. மன அமைதிப்படுத்திகள் உடலில் எவ்வாறு செயல்புரிகின்றன?
33. முறையே 0.5 மற்றும் 0.25cm^{-1} எனும் கலமாறிலி மதிப்புகளைக் கொண்ட இரண்டு வெவ்வேறு மின்கலன்களில் 0.1M NaCl கரைசல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டில் எது அதிக நியமக் கடத்துதிறன் மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

பகுதி - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும. **(5x5=25)**

34. அ) காந்தப் பிரிப்பு முறையில் தாதுக்கள் அடர்ப்பிக்கப்படும் முறையை விவரி. (5)

(அல்லது)

ஆ) i) PCl_5 ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது நிகழ்வது யாது? (2)
ii) ஹீலியத்தின் பயன்களைத் தருக. (3)

35. அ) வெர்னர் கொள்கையின் கோட்பாடுகளைக் கூறுக. (5)

(அல்லது)

ஆ) புள்ளிக் குறைபாடுகள் யாவை? ஷாட்கி மற்றும் பிரெங்கல் குறைபாட்டை விவரி. (5)

36. அ) i) பூஜ்ய வகை வினைக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. (2)
ii) அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டினை எழுதி அதில் இடம்பெற்றுள்ளவற்றை விளக்கு. (3)

(அல்லது)

ஆ) ஆஸ்வால்டு நீர்த்தல் விதியை வருவி. (5)

37. அ) டேனியல் மின்கல கட்டமைப்பை விளக்குக. கலவினையை எழுதுக. (5)

(அல்லது)

ஆ) கூழ்மங்களில் காணப்படும் டிண்டால் விளைவு, பிரௌனியன் இயக்கம் மற்றும் ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் மின் இரட்டை அடுக்கு ஆகிய பண்புகளை விளக்குக. (5)

38. அ) கன்னிசரோ வினையின் வினைவழிமுறையை விளக்கு. (5)

(அல்லது)

ஆ) i) எவ்வகையான பிணைப்புகள் DNAவிலுள்ள ஒற்றை அலகுகளை ஒன்றாக இருத்தி வைத்துள்ளன? (2)
ii) புரதங்களின் முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை அமைப்புகளை வேறுபடுத்துக. (3)

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner